

國中自然 第二次段考 模擬卷 02

圖表計算素養卷 B — 光合作用 · 酵素 · 消化流程判讀

範圍：食物中的養分（六大營養素）→ 養分的檢驗 → 酵素 → 光合作用 → 葉的構造與蒸散作用 → 人體消化系統與消化作用 → 養分的吸收

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

共 40 題 | 每題 2.5 分 | 滿分 100.0 分

一、單一選擇題（每題 2.5 分）

1. **（食物中的養分）** 六大營養素中，能提供人體能量的是哪一組？

- (A) 維生素、礦物質、水
- (B) 醣類、維生素、水
- (C) 醣類、蛋白質、脂質
- (D) 蛋白質、礦物質、脂質

2. **（食物中的養分）** 某營養標示如表，其中每公克產生能量最多的養分是哪一種？（如表）

養分	每公克熱量(大卡)
醣類	4
蛋白質	4
脂質	9

- (A) 脂質
- (B) 醣類
- (C) 三者相同
- (D) 蛋白質

3. **（食物中的養分）** 一份餐點含醣類20公克、蛋白質10公克、脂質8公克，則其總熱量為多少大卡？

- (A) 288
- (B) 192
- (C) 120
- (D) 172

4. **（食物中的養分）** 下表為三種食物每份的養分含量，哪一種食物提供的總熱量最高？（如表）

食物	醣類(g)	蛋白質(g)	脂質(g)
甲	10	10	5
乙	20	5	0
丙	5	5	15

- (A) 食物甲
- (B) 食物丙
- (C) 食物乙
- (D) 三者相同

5. **（食物中的養分）** 下列關於水在人體中的敘述，何者正確？

- (A) 缺乏時會造成夜盲症
- (B) 是構成細胞的主要能量來源
- (C) 占人體體重比例最大，可運送物質並調節體溫
- (D) 能提供大量能量

6. **（養分檢驗）** 要檢驗某溶液中是否含有澱粉，應使用的試劑與正確結果為何？

- (A) 加本氏液加熱，變橙紅色
- (B) 加雙縮脲試劑，變紫色
- (C) 滴碘液，由黃褐色變藍黑色
- (D) 塗白紙，出現油斑

7. (養分檢驗) 下表為四種試劑對某溶液的檢驗結果，判斷此溶液最可能含有哪一種養分？(如表)

檢驗	結果
碘液	不變色(仍黃褐)
本氏液並加熱	變橙紅色沉澱
雙縮脲試劑	不變色

- (A) 還原糖
(B) 蛋白質
(C) 脂質
(D) 澱粉
8. (養分檢驗) 用本氏液檢驗還原糖時，下列敘述何者正確？
(A) 變成藍黑色表示陽性
(B) 不需加熱即由藍變紅
(C) 需加熱，顏色越接近磚紅色表示還原糖越多
(D) 蔗糖也會使本氏液變色
9. (養分檢驗) 某生將四支試管分別滴入不同試劑檢驗豆漿，結果如表，可推論豆漿中含有下列哪些養分？(如表)

檢驗方法	結果
碘液	黃褐色(不變)
本氏液加熱	橙紅色
雙縮脲試劑	紫色

- (A) 只有澱粉
(B) 蛋白質與還原糖
(C) 澱粉與蛋白質
(D) 只有脂質
10. (養分檢驗) 在養分檢驗實驗中另設一支只裝清水的試管一起操作，其主要目的為何？
(A) 加快反應速率
(B) 中和多餘的試劑
(C) 增加溶液總量
(D) 作為對照組，確認顏色變化來自待測養分
11. (養分檢驗) 下表為對某餅乾磨碎液的三項檢驗，判斷此餅乾主要含有哪兩類養分？(如表)

檢驗	結果
碘液	藍黑色
白紙塗抹	半透明油斑
雙縮脲試劑	不變色

- (A) 只有蛋白質
(B) 只有澱粉
(C) 蛋白質與還原糖
(D) 澱粉與脂質
12. (酵素) 下表為某消化酶在不同溫度下每分鐘分解澱粉的量，此酵素的最適溫度約為幾度？(如表)

溫度(°C)	分解量(mg/分)
0	1
20	6
37	15
50	3

- (A) 37° C
(B) 50° C
(C) 20° C
(D) 0° C

13. (酵素) 承上表，溫度由37° C升高到50° C時分解量反而急降，最主要的原因是什麼？
 (A) 澱粉被完全用光
 (B) 酵素被反應消耗掉
 (C) 低溫使酵素凍結
 (D) 高溫使酵素（蛋白質）變性而失去活性
14. (酵素) 將某酵素置於0° C與置於80° C，之後都回到37° C測活性，結果何者正確？
 (A) 0° C者不能恢復，80° C者能恢復
 (B) 兩者都能恢復
 (C) 0° C者回溫後恢復活性，80° C者不能恢復
 (D) 兩者都無法恢復
15. (酵素) 下列關於酵素的敘述，何者正確？
 (A) 一種酵素可分解所有養分
 (B) 酵素是脂質構成的
 (C) 酵素會在反應中被完全用掉
 (D) 酵素是蛋白質，能催化反應且本身反應前後不被消耗、可重複使用
16. (酵素) 下表為胃蛋白酶在不同pH下的相對活性，此酵素的最適pH約為多少？（如表）

pH	相對活性(%)
2	100
5	40
7	10
9	2

- (A) pH9
 (B) pH7
 (C) pH2
 (D) pH5
17. (酵素) 下表為同一種澱粉酶在不同條件下的分解量，比較後可得到的合理結論為何？（如表）

條件	分解量(mg)
37° C, pH7	20
37° C, pH2	5
60° C, pH7	2
10° C, pH7	6

- (A) 溫度越高活性一定越高
 (B) 酵素不受pH影響
 (C) 此酵素在中性、37° C時活性最佳
 (D) pH越低活性越高
18. (光合作用) 光合作用的原料與產物，下列何者完全正確？
 (A) 原料為二氧化碳與氧氣，產物為水與葡萄糖
 (B) 原料為葡萄糖與氧氣，產物為二氧化碳與水
 (C) 原料為二氧化碳與水，產物為葡萄糖與氧氣
 (D) 原料為氧氣與水，產物為二氧化碳與葡萄糖
19. (光合作用) 在檢驗葉片是否行光合作用製造澱粉的實驗中，將葉片放入酒精隔水加熱的主要目的是什麼？
 (A) 殺死葉片細胞
 (B) 增加葉片中的澱粉
 (C) 使葉片變硬
 (D) 溶去葉綠素使葉片脫色，便於觀察碘液的顏色變化

20. (光合作用) 將一片葉子部分以黑紙遮光，經照光數小時後脫色、滴碘液，結果遮光部分不變藍、見光部分變藍黑。此實驗證明了什麼？
- (A) 葉綠素是必要條件
(B) 二氧化碳是必要條件
(C) 水是必要條件
(D) 光是行光合作用（製造澱粉）的必要條件
21. (光合作用) 用斑葉（有綠色與白色部分）做實驗，脫色滴碘液後只有原本綠色部分變藍黑。此結果證明了什麼？
- (A) 葉綠素是光合作用製造澱粉的必要條件
(B) 二氧化碳不是必要條件
(C) 白色部分含有較多澱粉
(D) 光不是必要條件
22. (光合作用) 下表為某水草在不同光強度下每分鐘產生的氧氣泡數，關於光強度與產氧速率的關係，下列何者正確？（如表）

光強度(相對值)	氣泡數(個/分)
0	0
1	10
2	20
3	28
4	28

- (A) 光強度與產氧無關
(B) 光越強產氧越快，但達飽和後不再增加
(C) 光越強產氧越少
(D) 無光時產氧最多
23. (光合作用) 承上表，當光強度由0增為1時氣泡由0變10，最能說明下列何者？
- (A) 水草不需光即可產氧
(B) 氧氣是光合作用的原料
(C) 光是行光合作用釋出氧氣的必要條件
(D) 黑暗中光合作用最旺盛
24. (光合作用) 下列關於光合作用與呼吸作用的比較，何者正確？
- (A) 光合作用釋放能量、呼吸作用儲存能量
(B) 兩者都只在夜間進行
(C) 呼吸作用只在葉綠體進行
(D) 光合作用吸CO₂放O₂、需光；呼吸作用吸O₂放CO₂、日夜皆行
25. (光合作用) 光合作用進行的場所，以及所吸收轉換的能量形式，下列何者正確？
- (A) 場所為液泡，將熱能轉換為化學能
(B) 場所為細胞核，將化學能轉換為光能
(C) 場所為葉綠體，將光能轉換為化學能
(D) 場所為粒線體，將光能轉換為熱能
26. (葉與蒸散) 植物葉片的氣孔主要分布位置及其開閉控制者，下列何者正確？
- (A) 多分布於下表皮，由一對保衛細胞控制
(B) 多分布於上表皮，由柵狀組織控制
(C) 分布於葉脈，由木質部控制
(D) 平均分布於葉肉，由海綿組織控制
27. (葉與蒸散) 下列關於蒸散作用的敘述，何者正確？
- (A) 會使植物體溫上升
(B) 散失的是液態水，經根部排出
(C) 植物體內水分以水蒸氣形式主要經氣孔散失，可幫助水分向上運輸並散熱降溫
(D) 與氣孔開閉無關

28. (葉與蒸散) 下列哪一組環境條件會使植物的蒸散作用加快？

- (A) 光照弱、溫度低、濕度高、無風
- (B) 光照強、溫度高、濕度低、有風
- (C) 光照強、濕度高、無風
- (D) 溫度低、濕度高、有風

29. (消化系統) 下列關於膽汁的敘述，何者正確？

- (A) 可將蛋白質分解為胺基酸
- (B) 含強酸可殺菌
- (C) 由胰臟分泌、含脂肪酶
- (D) 由肝臟分泌、不含消化酶，可將大油滴乳化成小油滴

30. (消化系統) 食物在人體消化道中通過的正確順序為何？

- (A) 口腔→食道→小腸→胃→大腸→肛門
- (B) 口腔→食道→胃→大腸→小腸→肛門
- (C) 口腔→胃→食道→小腸→大腸→肛門
- (D) 口腔→食道→胃→小腸→大腸→肛門

31. (消化系統) 下表為四個消化器官及其分泌物特性，何者配對正確？(如表)

器官	分泌物	環境/特性
甲(胃)	胃液	?
乙(小腸)	腸液	偏鹼
丙(肝臟)	膽汁	無酵素

- (A) 唾腺—鹽酸—強酸
- (B) 小腸—膽汁—強酸
- (C) 肝臟—胃蛋白酶—中性
- (D) 胃—胃液—強酸(約pH2)

32. (消化系統) 胃液中的鹽酸(強酸環境)在消化過程中的作用，下列何者正確？

- (A) 乳化脂肪
- (B) 將葡萄糖直接吸收
- (C) 分解澱粉為麥芽糖
- (D) 殺菌並協助活化胃蛋白酶

33. (消化作用) 下表為三大養分的消化起始器官與最終分解產物，何者完全正確？(如表)

養分	起始消化器官	最終產物
澱粉	?	葡萄糖
蛋白質	?	胺基酸
脂質	?	脂肪酸與甘油

- (A) 澱粉—口腔—葡萄糖；蛋白質—胃—胺基酸；脂質—小腸—脂肪酸與甘油
- (B) 蛋白質—口腔—葡萄糖
- (C) 澱粉—胃—胺基酸
- (D) 脂質—胃—葡萄糖

34. (消化作用) 下列何者屬於物理性消化，不會改變養分的種類？

- (A) 膽汁將大油滴乳化成小油滴
- (B) 唾液澱粉酶把澱粉分解為麥芽糖
- (C) 脂肪酶把脂質分解為脂肪酸
- (D) 胃蛋白酶把蛋白質分解為胺基酸

35. (消化作用) 澱粉在人體內完整消化的過程，下列何者正確？

- (A) 澱粉→胺基酸
- (B) 澱粉→麥芽糖→葡萄糖，最終產物為葡萄糖
- (C) 澱粉→脂肪酸與甘油
- (D) 澱粉→蔗糖→葡萄糖

36. (消化作用) 下列哪一種養分不需經消化即可直接被人體吸收？
 (A) 蛋白質
 (B) 維生素
 (C) 脂質
 (D) 澱粉
37. (養分的吸收) 人體吸收養分的主要場所及其構造特徵，下列何者正確？
 (A) 食道，內壁有微血管
 (B) 大腸，內壁有絨毛
 (C) 胃，內壁有胃腺
 (D) 小腸，內壁有許多絨毛以增加吸收表面積
38. (養分的吸收) 養分經小腸絨毛吸收後的運送路徑，下列敘述何者正確？
 (A) 所有養分都進入微血管
 (B) 葡萄糖進入乳糜管，脂肪酸進入微血管
 (C) 所有養分都進入乳糜管
 (D) 脂肪酸與甘油主要進入乳糜管，葡萄糖與胺基酸進入微血管
39. (養分的吸收) 下表為某養分及其被小腸吸收後進入的管道，何者配對正確？(如表)

養分	進入管道
葡萄糖	?
胺基酸	?
脂肪酸與甘油	?

- (A) 脂肪酸與甘油—乳糜管
 (B) 脂肪酸與甘油—微血管
 (C) 葡萄糖—乳糜管
 (D) 胺基酸—乳糜管
40. (養分的吸收) 大腸在消化與吸收過程中的主要功能為何？
 (A) 分泌膽汁乳化脂肪
 (B) 分泌大量消化酶分解蛋白質
 (C) 是吸收葡萄糖的主要場所
 (D) 主要吸收水分與礦物質，形成糞便

二、解答與解析

1. C	2. A	3. B	4. B	5. C	6. C	7. A	8. C	9. B	10. D
11. D	12. A	13. D	14. C	15. D	16. C	17. C	18. C	19. D	20. D
21. A	22. B	23. C	24. D	25. C	26. A	27. C	28. B	29. D	30. D
31. D	32. D	33. A	34. A	35. B	36. B	37. D	38. D	39. A	40. D

- (C) 六大營養素中只有醣類、蛋白質、脂質能提供能量；維生素、礦物質、水雖必需但不供能。
- (A) 每公克脂質約9大卡，醣類與蛋白質各約4大卡，故脂質單位重量產生能量最多。
- (B) 醣 $20 \times 4 = 80$ 、蛋白 $10 \times 4 = 40$ 、脂 $8 \times 9 = 72$ ，合計 $80 + 40 + 72 = 192$ 大卡。
- (B) 甲 $= 40 + 40 + 45 = 125$ 、乙 $= 80 + 20 + 0 = 100$ 、丙 $= 20 + 20 + 135 = 175$ ，故丙最高。
- (C) 水約占體重60~70%，是良好溶劑可運送物質、調節體溫，但不提供能量；夜盲與維生素A有關。
- (C) 澱粉遇碘液由黃褐色變藍黑色，且不需加熱。
- (A) 本氏液加熱變橙紅表示含還原糖；碘液不變表無澱粉、雙縮脲不變表無蛋白質。
- (C) 本氏液測還原糖須加熱，由藍變橙紅（磚紅）沉澱，顏色越紅還原糖越多；蔗糖為非還原糖不變色。
- (B) 雙縮脲呈紫色→含蛋白質；本氏液加熱變橙紅→含還原糖；碘液不變→無澱粉。
- (D) 清水為對照組，可確認觀察到的顏色變化確實由待測養分造成，而非試劑本身。
- (D) 碘液變藍黑→含澱粉；白紙油斑→含脂質；雙縮脲不變→無蛋白質。
- (A) 分解量在37°C最高（15），故最適溫度約37°C，符合人體酵素特性。
- (D) 酵素為蛋白質，超過最適溫度後高溫使其變性、失去催化能力，故活性急降。
- (C) 低溫只是暫時抑制活性、未破壞酵素，回溫可恢復；高溫使蛋白質變性且不可逆，故不能恢復。
- (D) 酵素為具催化能力的蛋白質，具專一性，反應前後不被消耗、可重複使用。
- (C) 活性在pH2最高，符合胃蛋白酶在胃部強酸環境（約pH2）作用的特性。
- (C) 在37°C且pH7時分解量最高，顯示此唾液澱粉酶的最適為中性、體溫附近；過高溫或過酸皆使活性下降。
- (C) 光合作用以CO與H₂O為原料，在葉綠體吸收光能，產生葡萄糖與氧氣；氧氣是產物不是原料。
- (D) 酒精隔水加熱可溶解葉綠素使葉片脫色（去綠），滴碘液後才能清楚判斷是否變藍黑。
- (D) 實驗變因只有「有無光照」，遮光處不製造澱粉（不變藍），故證明光為光合作用的必要條件。
- (A) 斑葉的綠色（含葉綠素）與白色（無葉綠素）差別在葉綠素，只有綠色處變藍黑，證明葉綠素為必要條件。
- (B) 氣泡數隨光強度增加而上升，到光強度3後達飽和（28），再增強光也不再增加，符合光合作用光強度—產氧圖。
- (C) 無光（強度0）時完全不產氧，一有光即開始產氧，說明光是光合作用（釋氧）的必要條件。
- (D) 光合作用吸CO₂放O₂、儲能、需光、只在含葉綠體細胞；呼吸作用吸O₂放CO₂、釋能、日夜皆行、所有活細胞都行。
- (C) 光合作用在含葉綠素的葉綠體進行，吸收光能轉換為儲存在葡萄糖中的化學能。
- (A) 氣孔多在下表皮，由一對保衛細胞控制開閉，是氣體與水氣進出的通道。
- (C) 蒸散作用是水以水蒸氣經氣孔散失，能產生拉力助根吸水與水分上運，並散熱降溫。
- (B) 光強、溫度高、空氣濕度低、有風時水分蒸發快，蒸散作用加快。
- (D) 膽汁由肝臟分泌、儲於膽囊，不含酵素，只行乳化脂肪（增加表面積利於脂肪酶作用）。
- (D) 消化道順序為口腔→咽→食道→胃→小腸→大腸→肛門。
- (D) 胃腺分泌胃液含胃蛋白酶與鹽酸，環境為強酸約pH2；小腸偏鹼、肝臟膽汁無酵素、唾腺分泌唾液澱粉酶。
- (D) 胃內鹽酸使胃呈強酸（約pH2），可殺菌並提供胃蛋白酶作用所需的酸性環境。乳化脂肪為膽汁功能。
- (A) 澱粉消化始於口腔→葡萄糖；蛋白質始於胃→胺基酸；脂質主要在小腸→脂肪酸與甘油。
- (A) 乳化、咀嚼、蠕動屬物理性消化，只增加表面積、不改變養分種類；用酵素分解大分子成小分子才是化學性消化。
- (B) 澱粉經澱粉酶分解為麥芽糖，再經麥芽糖酶分解為葡萄糖，最終產物為葡萄糖。
- (B) 維生素、礦物質、水為小分子，不需消化即可直接吸收；澱粉、蛋白質、脂質為大分子須先消化。
- (D) 小腸是吸收養分的主要場所，內壁有大量絨毛可大幅增加吸收表面積。
- (D) 脂質分解物（脂肪酸與甘油）及脂溶性維生素主要進入乳糜管（淋巴）；葡萄糖、胺基酸、水溶性維生素等進入微血管。
- (A) 脂肪酸與甘油走乳糜管（淋巴）；葡萄糖、胺基酸走微血管（血液）。
- (D) 大腸主要吸收水分與部分礦物質，並將未消化物形成糞便；養分吸收主要在小腸。